

LISTA 1: CURVAS E FUNÇÕES VETORIAIS
MAT2454 - Cálculo Diferencial e Integral II (2025-2)
Prof. João Henrique Andrade

Aluno:

Nº USP:

1. Desenhe as imagens das seguintes curvas, indicando o sentido de percurso:

- | | |
|--|--|
| (a) $\gamma(t) = (1, t), t \in \mathbb{R};$ | (f) $\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t), t \geq 0$ |
| (b) $\gamma(t) = (\cos^2 t, \sin t), 0 \leq t \leq 2\pi;$ | (g) $\gamma(t) = (\sec t, \tan t), t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2});$ |
| (c) $\gamma(t) = (\sin t, \sin^2 t), t \in \mathbb{R};$ | (h) $\gamma(t) = (\sqrt{2} \cos t, 2 \sin t), t \in \mathbb{R};$ |
| (d) $\gamma(t) = (2 + \cos t, 3 + 4 \sin t), t \in [-\pi, \pi];$ | (i) $\gamma(t) = (\sin t, \cos^2 t + 2), t \in \mathbb{R};$ |
| (e) $\gamma(t) = (\frac{1}{2}, 1 - t), t \in [-2, 0];$ | (j) $\gamma(t) = (2 + e^{-t}, 3 - e^t), t \geq 0.$ |

2. Esboce e parametrize cada conjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ como uma curva:

- (a) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4, y \geq -x \text{ e } y \geq x\};$
(b) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1, x < 0 \text{ e } y > -10\};$
(c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{y^2}{9} - \frac{(x-1)^2}{4} = 1 \text{ e } y < 0\}.$

3. Mostre que a curva $\gamma(t) = (\cos t, \sin t \cos t)$ com $t \in \mathbb{R}$ tem duas tangentes em $P = (0, 0)$ e ache suas equações. Faça um esboço da curva.

4. Considere $f(x) = (\sqrt[3]{x})^2$.

- (a) Mostre que a função f não é derivável em $x = 0$.
(b) Determine uma curva $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, derivável e cuja imagem seja igual ao gráfico de f .
(c) Interprete geometricamente o fato de que f não é derivável em $x = 0$, mas a curva γ é derivável em t_0 , onde $\gamma(t_0) = (0, 0)$.

5. Para cada função dada, determine o domínio e faça um esboço:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (a) $f(x, y) = \sqrt{x - y};$ | (e) $f(x, y) = \tan(x - y);$ |
| (b) $f(x, y) = \sqrt[3]{x - y};$ | (f) $f(x, y) = \frac{x}{y^x};$ |
| (c) $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right);$ | (g) $f(x, y) = \ln(xy^2 - x^3);$ |
| (d) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}};$ | (h) $f(x, y) = \ln(16 - 4x^2 - y^2).$ |

6. Esboce uma família de curvas de nível das seguintes funções:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (a) $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y};$ | (c) $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 - y^2};$ |
| (b) $f(x, y) = x - \sqrt{1 - y^2};$ | (d) $f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^4}.$ |

7. Encontre uma parametrização para a curva de nível k de f nos casos:

- (a) $f(x, y) = x + 2y - 3$ com $k = -2$;
- (b) $f(x, y) = x - \sqrt{1 - 2y^2}$ com $k = 5$;
- (c) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 - y^2}$ com $k = 1$.

8. Determine a reta tangente às curvas acima nos pontos $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, $(6, 0)$ e $(\sqrt{2}, 1)$, respectivamente.

9. Esboce os gráficos das funções de duas variáveis:

- | | |
|--|--|
| (a) $f(x, y) = 1 - x - y$; | (j) $f(x, y) = \frac{1}{4x^2 + 9y^2}$; |
| (b) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + 1}$; | (k) $f(x, y) = (x - y)^2$; |
| (c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 9y^2}$; | (l) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2y + 3$; |
| (d) $f(x, y) = 4x^2 + y^2$; | (m) $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 + 2y^2)^2}$; |
| (e) $f(x, y) = y^2 - x^2$; | (n) $f(x, y) = \ln(9x^2 + y^2)$; |
| (f) $f(x, y) = y^2 + 1$; | (o) $f(x, y) = 2 - \sqrt[4]{x^2 + 4y^2}$; |
| (g) $f(x, y) = y^2 + x$; | (p) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 9}$; |
| (h) $f(x, y) = xy$; | (q) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$; |
| (i) $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2 + y^2}}$; | (r) $f(x, y) = \sqrt{y - 2x^2 - 1}$. |

10. Seja $\gamma(t) = (e^t + 1, e^{-t})$ com $t \in \mathbb{R}$.

- (a) Desenhe a imagem de γ , indicando o sentido de percurso.
- (b) Podemos afirmar que a imagem de γ está contida numa curva de nível da função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 y^2 - 2y - y^2 + 4$? Em caso afirmativo, em qual nível?

11. Considere a curva $\gamma(t) = (\sin t, \sec^2 t - 1)$ com $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Encontre, se possível, sua forma cartesiana implícita e determine se essa imagem está contida em uma curva de nível de f indicando qual é o nível.

12. Esboce a superfície formada pelo conjunto dos pontos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tais que:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (a) $x + 2y + 3z = 1$; | (e) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$; |
| (b) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$; | (f) $x^2 - y^2 - z = 1$; |
| (c) $x^2 + y^2 - z^2 = 0$; | (g) $x^2 - y^2 + z^3 = 1$; |
| (d) $x^2 + y^2 - z^2 = -1$; | (h) $x^2 - y^2 + z^2 = 1$. |

13. Alguma dessas superfícies é gráfico de uma função?

14. Verifique que imagem da curva γ está contida na superfície S e faça um esboço dessa imagem.

- (a) $\gamma(t) = (\cos t, \cos t, \sqrt{2} \sin t)$ com $t \in [0, \pi)$ e S é uma esfera com centro em $(0, 0, 0)$;
- (b) $\gamma(t) = (\sqrt{t^2 + 1} \cos t, \sqrt{t^2 + 1} \sin t, t)$ com $t \in \mathbb{R}$ e $S : x^2 + y^2 - z^2 = 1$;
- (c) $\gamma(t) = (t \cos t, t \sin t, \sqrt{t^2 + 4})$ com $t \geq 0$ e S é o gráfico de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 4}$.

15. Sejam $\gamma(t) = (2 - \cos t, \sec^2 t + 3)$ com $t \in [0, \frac{\pi}{2})$ e $f(x, y) = ((x - 2)^2(y - 3))^{\frac{2}{3}} + 1$. Esboce a imagem de γ . Mostre que essa imagem está contida em uma curva de nível de f e indique qual é o nível.
16. Sejam $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 3)^2 + 1$ e $\gamma(t) = (2 - t, 3 + t, z(t))$ com $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e $t \in \mathbb{R}$.
- (a) Sabendo que a imagem (trajetória) de γ está contida no gráfico de f , encontre $z(t)$.
- (b) Esboce ainda a imagem de γ .
17. Sabendo que a imagem da curva $\gamma(t) = (t, 2t, z(t))$ com $t \in \mathbb{R}$ está contida no gráfico da função dada por $f(x, y) = x^3 + x^2 - y^2$, determine o vetor tangente à γ em $\gamma(1)$.
18. Desenhe a imagem de cada uma das seguintes curvas:
- (a) $\gamma(t) = (1, t, 1)$, $t \geq 0$; (d) $\gamma(t) = (t, \cos t, \sin t)$, $t \geq 0$;
- (b) $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 2)$, $0 \leq t \leq \pi$; (e) $\gamma(t) = (\sin t, \sin t, \sqrt{2} \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$;
- (c) $\gamma(t) = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, e^{-t})$, $t \geq 0$; (f) $\gamma(t) = (1 + \sin t, 1 + \sin t, \cos t)$, $t \geq 0$.
19. Encontre uma parametrização para C e para a reta tangente a C no ponto P :
- (a) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ e } z = x + 1\}$ e $P = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$.
- (b) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ e } (x - 1)^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1\}$ e $P = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$.
- (c) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = y^2 - x^2 \text{ e } x^2 + y^2 = 1\}$ e $P = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$.
- (d) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - 2z^2 = 1 \text{ e } y = 2z + 1\}$ e $P = (-\sqrt{2}, -1, -1)$.
- (e) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = z \text{ e } x^2 + y^2 = z\}$ e $P = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
- (f) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{4x^2 + y^2} \text{ e } z = 2x + 1\}$ e $P = (0, 1, 1)$.
20. Seja $f(x, y) = \frac{2x^2 + 4y^2}{x^2 + y^2 + 1}$.
- (a) Esboce as curvas de nível de f dos níveis $c = 1$, $c = 2$ e $c = 3$.
- (b) Encontre uma curva derivável γ , definida num intervalo $I \subset \mathbb{R}$, cuja imagem seja a curva de nível de f do nível $c = 1$.
- (c) Seja $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\gamma(t) = (\sin t, \cos t, z(t))$. Sabendo que a imagem da curva está contida no gráfico de f , encontre o vetor tangente a γ em $\gamma(\frac{\pi}{3})$.